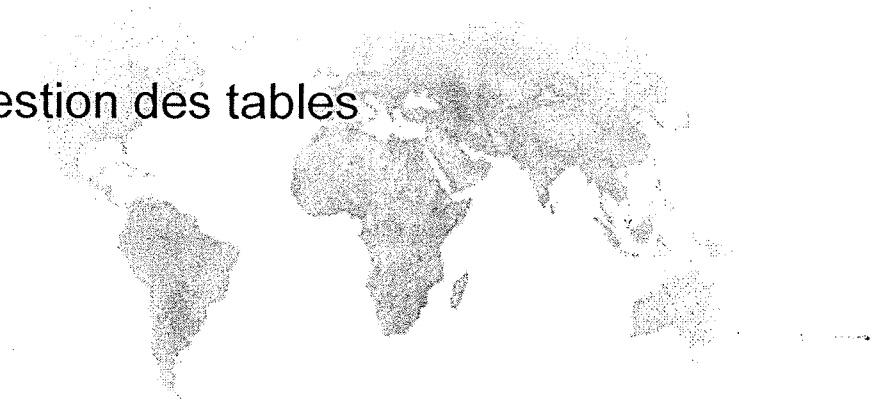
9 Gestion des tables



Introduction

Les informations stockées dans les tables sont essentielles pour les opérations SIG dans la mesure où elles permettent de symboliser, d'étiqueter, d'identifier et de rechercher des entités. Vous pouvez également les utiliser pour interroger, analyser, mettre à jour et créer des données. Dans cette leçon, vous allez examiner plus en détail les tables et leurs propriétés et apprendre à connecter des tables par le biais de jointures et de relations.

Sujets traités

- Anatomie des tables
- Tables spatiales
- Tables non spatiales
- Comparaison de champs dans les tables spatiales et non spatiales
- Jointures de tables
- Relations de tables

Objectifs

A l'issue de cette leçon, vous saurez :

- Décrire la différence entre les tables spatiales et non spatiales ;
- Trier une table attributaire sur plusieurs champs ;
- Gérer les propriétés visuelles des champs ;
- Joindre une table non spatiale à une table attributaire de couche ;
- Relier une table non spatiale à la table attributaire d'une couche.

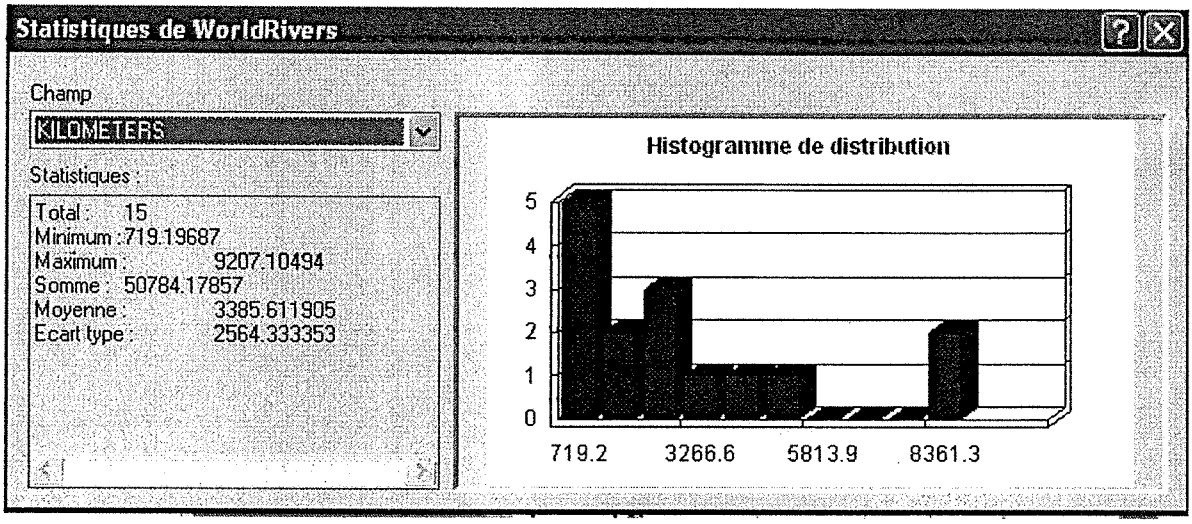
Obtenir des informations à partir de tables

Recherche d'enregistrements dans une table

- Utilisez la commande Rechercher pour rechercher des valeurs spécifiques dans une table.

Affichage des statistiques d'une table

- Obtenez des statistiques décrivant les valeurs des colonnes numériques (champs).



Vous disposez d'informations telles que le nombre de valeurs d'un champ (total), la somme, le minimum, la moyenne, le maximum et l'écart type de ces valeurs.

Sélection d'enregistrements dans des tables

Il existe plusieurs méthodes permettant de sélectionner des enregistrements dans une table.

- Vous pouvez sélectionner de façon interactive des enregistrements en pointant dessus.
- Vous pouvez sélectionner tous les enregistrements d'une table à la fois.
- Vous pouvez sélectionner les enregistrements qui répondent à certains critères par le biais d'une requête attributaire (Sélectionner par attribut). Par exemple, vous pouvez sélectionner toutes les villes dont la population est supérieure à 1 million. Vous en apprendrez davantage sur les requêtes attributaires dans la leçon 12.

Copyright © 2008-2010 Esri

Tri des enregistrements dans les tables

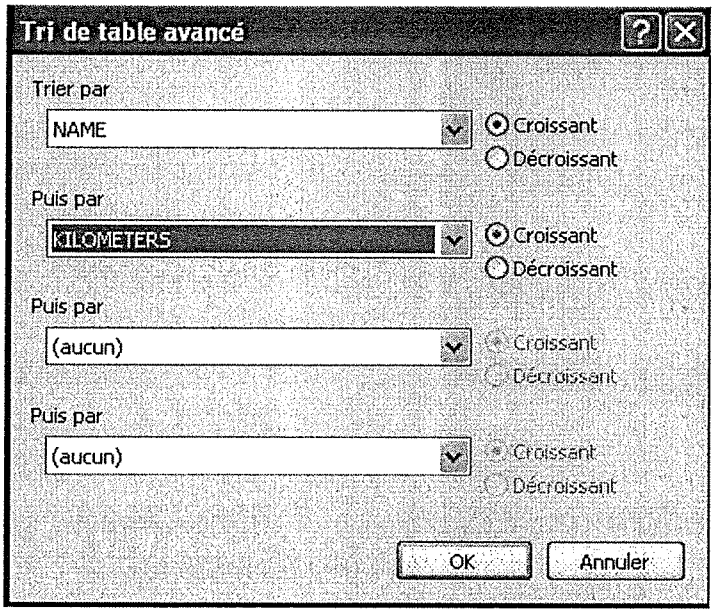
Pour interpréter plus facilement les données d'une table, utilisez le tri des lignes. Par exemple, vous pouvez déterminer quel département a connu la croissance la plus élevée l'année précédente.

- Le tri des valeurs d'une colonne par ordre croissant affiche les valeurs de A à Z ou de 1 à 10.
- Le tri des valeurs d'une colonne par ordre décroissant affiche les valeurs de Z à A ou de 10 à 1.

> **Remarque :** lorsque les enregistrements d'une table sont triés, seul l'affichage de la table est modifié.

Il est parfois utile de trier une table sur plusieurs colonnes. Par exemple, il peut être utile de trier les départements par région dans un premier temps, puis par population et par âge.

La méthode la plus simple pour trier une table sur plusieurs colonnes consiste à cliquer avec le bouton droit sur un nom de champ, puis à sélectionner l'option Tri avancé. Cela permet d'ouvrir une boîte de dialogue (illustrée ci-dessous) dans laquelle vous pouvez choisir jusqu'à quatre champs de tri dont vous pouvez définir l'ordre.



Copyright © 2008-2010 Esri

Propriétés de champ, alias et options d'affichage de table

Propriétés de champ

Chaque champ, ou colonne, d'une table attributaire a des propriétés qui décrivent son contenu et la manière dont les données doivent s'afficher.

Certaines propriétés que vous pouvez spécifier sont répertoriées ci-dessous.

Visibilité : définissez les champs à afficher (champs visibles).
Alias : définissez un alias pour le nom d'un champ afin qu'il apparaisse dans la table avec un nom facile à identifier (utile car vous ne pouvez pas modifier les noms des champs dans vos données une fois qu'ils ont été créés).
Format de nombre : définissez la mise en forme des données numériques, telle que celle de valeurs de devise, ou pour afficher un nombre approprié de décimales.
Champ d'affichage principal : déterminez le champ d'affichage qui est utilisé par les fenêtres Identifier et Attributs, ainsi que d'autres fonctionnalités dans ArcMap.

Apparence des tables

Lorsque vous ouvrez une table, vous pouvez personnaliser son apparence de plusieurs façons. Par exemple, si la police par défaut n'est pas à votre goût, vous pouvez la modifier et définir sa taille. Vous pouvez effectuer des modifications pour toutes les tables ou pour une seule table : chaque table peut avoir ses propres paramètres.

- Vous pouvez redimensionner les colonnes pour mieux visualiser leurs valeurs.
- Vous pouvez également réorganiser les colonnes pour comparer les valeurs d'un champ à celles d'un autre champ.
- Vous pouvez figer les colonnes. Les colonnes figées sont verrouillées dans la partie gauche de la table et séparées des autres colonnes par une ligne noire épaisse. Lorsque que vous faites défiler la table horizontalement, les autres colonnes se déplacent normalement, mais les colonnes figées restent fixes.

Certaines options d'apparence que vous pouvez spécifier sont répertoriées ci-dessous.

- Modification de la couleur des enregistrements sélectionnés
- Modification de la police, de la taille et de la couleur du texte dans la table
- Définition de l'en-tête d'une colonne et des hauteurs de cellule

Copyright © 2008-2010 Esri

Exercice 9A : Définir des propriétés de table

Durée estimée : 25 minutes

En effectuant cet exercice, vous allez apprendre à retourner des informations de tables attributaires en triant et sélectionnant les enregistrements. Vous apprendrez comment modifier l'affichage des champs en définissant les propriétés de visibilité et d'alias. Vous aurez l'opportunité de personnaliser l'apparence d'une table attributaire en modifiant ses propriétés de police et vous pourrez également créer un diagramme à barres à partir d'une table attributaire.

En effectuant cet exercice, vous allez apprendre à :

- trier un champ et créer des statistiques ;
- trier une table attributaire sur plusieurs champs ;
- définir les propriétés de visibilité et d'alias ;
- éventuellement créer un diagramme à partir d'une table attributaire.

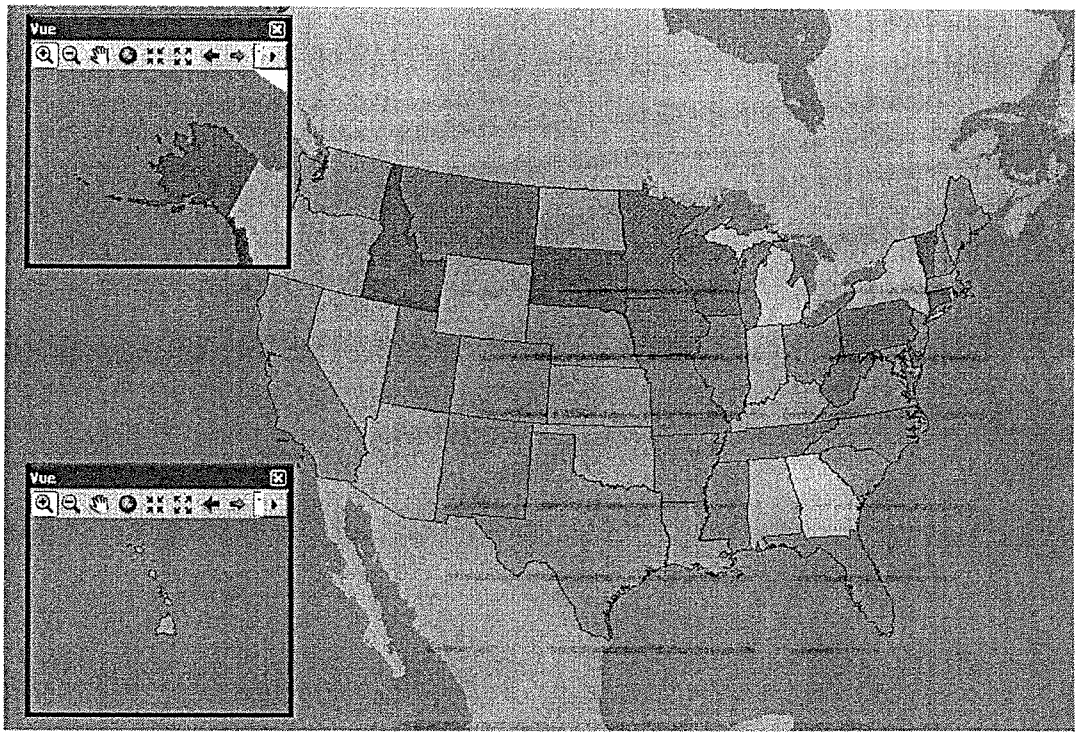
Etape 1 : Ouvrir un document ArcMap

- ❑ Démarrez ArcMap et ouvrez **USA 1.mxd** dans le dossier **C:\arcgis1\ManageTables**.
- ❑ Agrandissez la fenêtre de l'application, si nécessaire, et effectuez un zoom sur le **géosignet Etats-Unis continentaux**.

Une carte des Etats-Unis apparaît avec des fenêtres de visionneuse contenant les états d'Alaska et d'Hawaï.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Faites glisser les fenêtres de visionneuse, si nécessaire, vers des emplacements appropriés et redimensionnez-les.



Les fenêtres de visionneuse vous permettent d'effectuer un zoom et un déplacement sur une autre partie de la carte, par exemple, pour comparer une autre zone de la carte avec ce qui est affiché dans l'affichage cartographique.

Etape 2 : Ouvrir la table attributaire de la couche States

- ❑ Ouvrez la **table attributaire** de la couche **States**.

Le nom de la table apparaît sous forme d'onglet sous la table.

- ❑ Ancrez la fenêtre de la table dans la partie inférieure de la fenêtre de l'application et déplacez la fenêtre Visionneuse pour l'éloigner de la fenêtre de la table.

- ❑ Faites défiler les enregistrements puis retournez en haut de la table.

La table attributaire contient 51 enregistrements (50 états plus le District de Columbia).

Chaque enregistrement possède un identifiant unique généré automatiquement, stocké dans le champ OBJECTID.

- ❑ Faites défiler jusqu'à la fin des attributs et retournez au début.

Copyright © 2008-2010 Esri

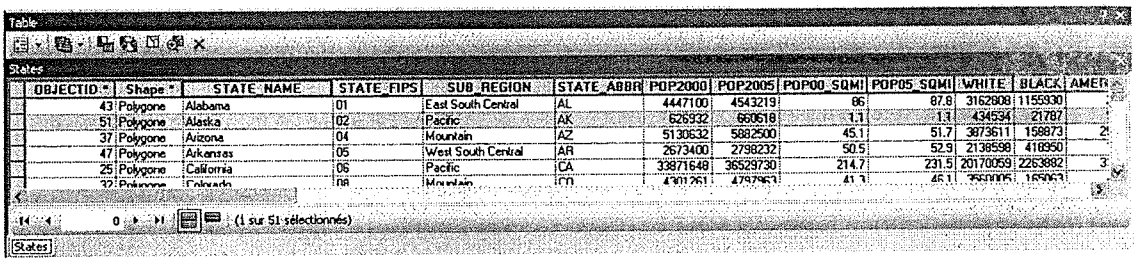
Les attributs incluent diverses données démographiques issues du recensement national de l'an 2 000.

Etape 3 : Trier un champ et sélectionner des enregistrements

- ❑ Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne grise du champ **STATE_NAME** et sélectionnez **Tri croissant**.

Les états sont classés par ordre alphabétique avec l'Alabama en première position.

- ❑ Cliquez sur la **cellule grise** à gauche de l'enregistrement **Alaska**.



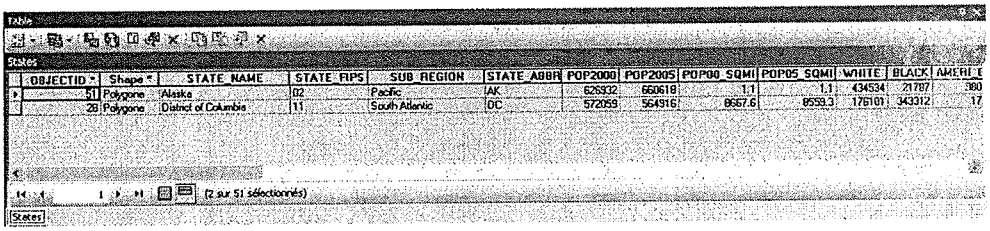
L'enregistrement est sélectionné dans la table attributaire et l'entité correspondante est sélectionnée sur la carte et dans la fenêtre Visionneuse supérieure.

- ❑ Maintenez enfoncée la touche **Ctrl** de votre clavier tout en sélectionnant l'enregistrement **District of Columbia** (OBJECTID 28).

L'enregistrement est sélectionné. L'enregistrement Alaska reste sélectionné également. (Les deux entités sont sélectionnées sur la carte, mais le District de Columbia est petit et se trouve approximativement à mi-hauteur le long de la côte est.)

Au bas de la table attributaire, le bouton Afficher tous les enregistrements est sélectionné. Cela signifie que tous les enregistrements sont affichés.

- ❑ Cliquez sur le bouton **Afficher les enregistrements sélectionnés**  .



Copyright © 2008-2010 Esri

A présent, seuls les enregistrements sélectionnés sont affichés.

1. Quel état avait la plus grande population en 2 000 : l'Alaska ou le District de Columbia ? *Conseil :* utilisez le champ POP2000.

   _____

2. Quel état avait la plus grande densité de population en 2000 ? *Conseil :* utilisez le champ POP00_SQMI.

   _____

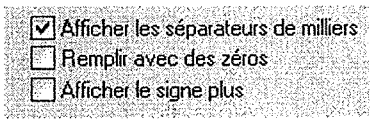
- ❑ Cliquez sur **Afficher tous les enregistrements** .
- ❑ En haut de la fenêtre de la table, cliquez sur **Effacer la sélection** .

La sélection est supprimée de la table, ainsi que de la fenêtre de visionneuse de l'Alaska.

Etape 4 : Mettre en forme un champ

Notez les valeurs contenues dans le champ POP2000 (4447100, 626932, etc.). Les valeurs numériques sont plus faciles à lire lorsque des espaces séparent les milliers.

- ❑ Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du champ **POP2000** et sélectionnez **Propriétés**.
- ❑ Dans la partie droite de la boîte de dialogue **Propriétés du champ**, cliquez sur le bouton **Numérique** .
- ❑ Dans la boîte de dialogue **Format de nombre**, cochez la case **Afficher les séparateurs de milliers**.



Notez qu'il existe des options pour mettre en forme les nombres par catégorie (dans la liste Catégorie), par le nombre de décimales affichées (dans la zone Arrondis) et par alignement (dans la zone Alignement).

- ❑ Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Format de nombre.
- ❑ Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Propriétés du champ.

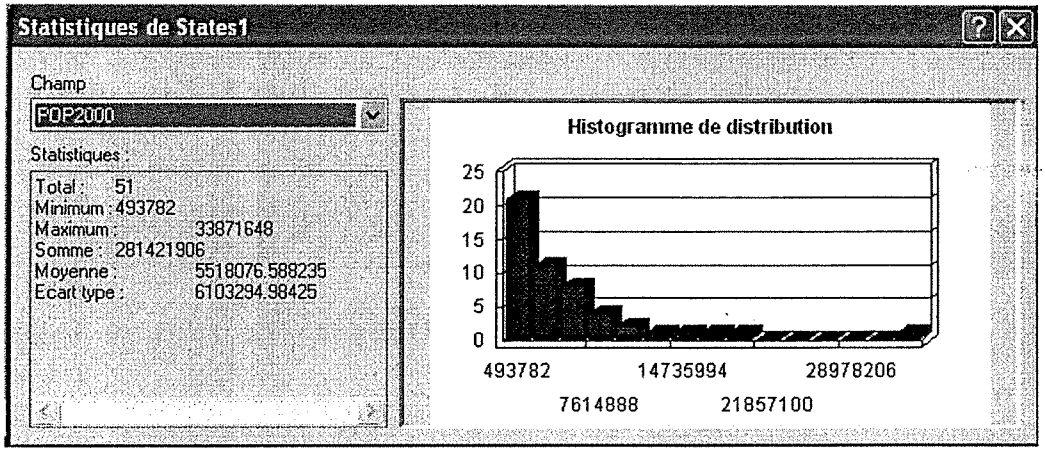
Les valeurs incluses dans le champ POP2000 sont maintenant affichées avec des séparateurs de milliers.

Copyright © 2008-2014

Etape 5 : Retourner des statistiques sur un champ

- ❑ Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du champ POP2000 et sélectionnez Statistiques.

3. Quelle était la population totale des Etats-Unis en 2 000 ?



- ❑ Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez POP2005 (population estimée en 2005).

4. La population dépassait-elle 300 000 000 en 2005 ?

- ❑ Fermez la fenêtre Statistiques de States1.

Etape 6 : Trier sur plusieurs champs

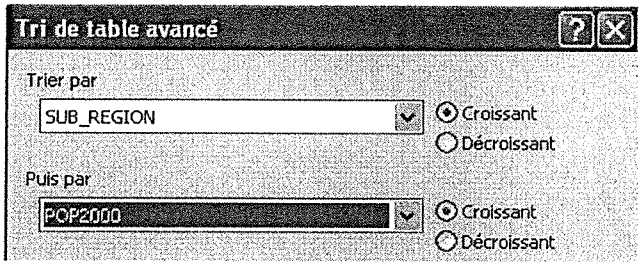
- ❑ Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du champ **SUB_REGION** et sélectionnez **Tri avancé**.

La boîte de dialogue Tri de table avancé vous permet de trier la table sur plusieurs champs.

- ❑ Définissez la première liste déroulante (Trier par) sur **SUB_REGION**. Laissez l'option de droite définie sur **Croissant**.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Définissez la deuxième liste déroulante (Puis par) sur **POP2000**. Laissez l'option définie sur **Croissant**.



- ❑ Cliquez sur OK.

Dans la table attributaire, les états sont à présent classés par grand ensemble de régions. Dans chacun de ces ensembles, ils sont classés selon la population.

- ❑ Faites défiler les états vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez les Etats de l'ensemble « Mountain ».

- ❑ Sélectionnez l'enregistrement pour le **Wyoming**, l'état le moins peuplé de l'ensemble « Mountain »

- ❑ Maintenez enfoncée la touche **Maj** de votre clavier et sélectionnez **Arizona**, l'état le plus peuplé de l'ensemble « Mountain ».

Les huit états composant l'ensemble « Moutain » sont sélectionnés.

- ❑ Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du champ **POP2000** et sélectionnez **Statistiques**.

5. Quelle était la population totale des Etats composant l'ensemble « Mountain » en 2000 ?

- ❑ Fermez la fenêtre Statistiques de sélection de States.

- ❑ Cliquez sur le bouton **Désélectionner les entités sélectionnées** sur la barre d'outils **Outils**. Ceci est une autre méthode permettant d'effacer des enregistrements sélectionnés.

Etape 7 : Définir les propriétés de visibilité et d'alias

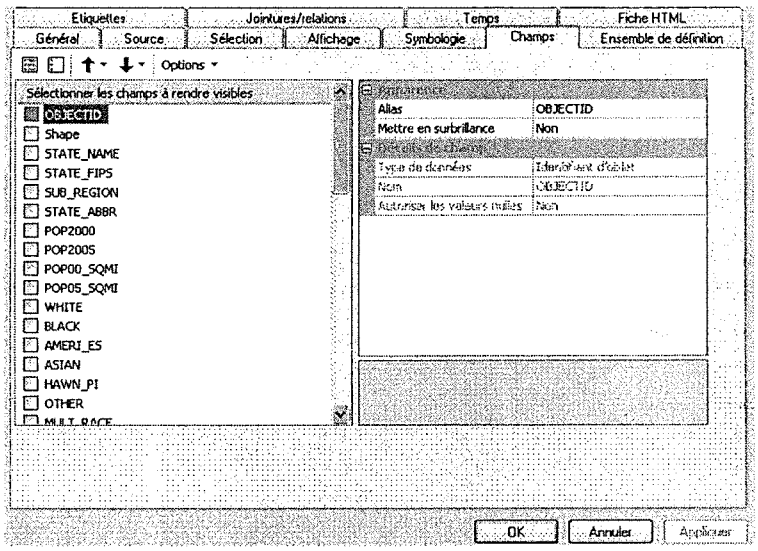
- ❑ Laissez la table attributaire ouverte et ouvrez les **propriétés** de la couche **States**. (Les fenêtres peuvent se chevaucher.)

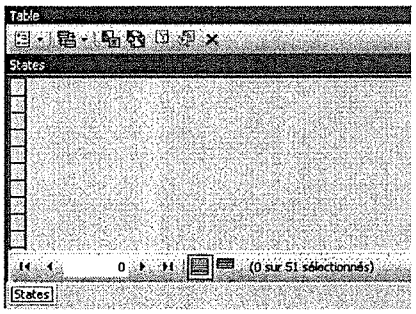
Copyright © 2008-2010 ESRI

- ❑ Dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche, cliquez sur l'onglet **Champs**.

La boîte de dialogue Propriétés de la couche vous donne accès aux mêmes propriétés de champ que vous pouvez définir en cliquant avec le bouton droit sur l'en-tête d'un champ et en sélectionnant Propriétés. La seule différence tient au fait que la boîte de dialogue Propriétés de la couche présente tous les champs à la fois.

- ❑ Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le bouton **Désactiver tous les champs** 
- ❑ Cliquez sur **Appliquer**.





Les cases à cocher de visibilité situées à côté des noms des champs sont désactivées dans la boîte de dialogue et tous les champs disparaissent dans la table attributaire.

- ❑ **Cochez** les cases de visibilité des **10 premiers champs** de la liste (jusqu'à POP05_SQMI, inclus).
- ❑ Faites défiler la liste des champs jusqu'en bas et cochez la case de visibilité du champ SQMI.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Cliquez sur **Appliquer**.

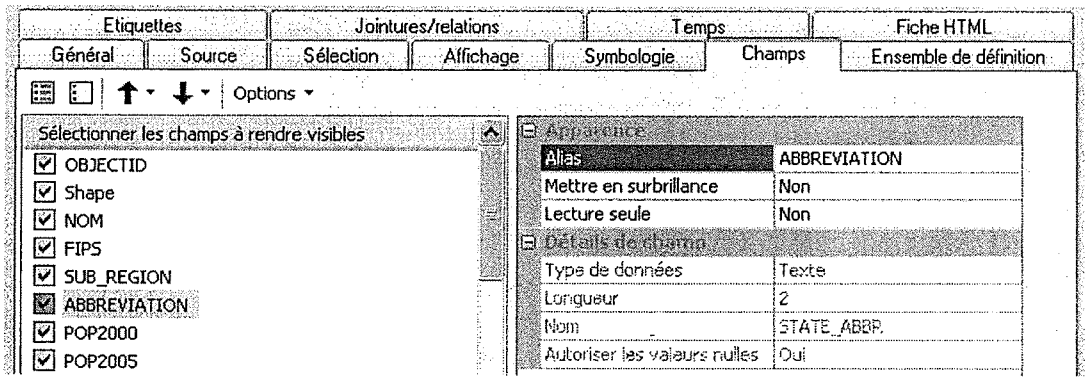
Les champs cochés sont visibles dans la table attributaire. Vous pouvez en voir certains, mais vous ne pouvez pas faire défiler la table attributaire lorsque la boîte de dialogue Propriétés de la couche est ouverte.

A part la visibilité, la plupart des propriétés d'un champ (par ex., le nom, le type de données, la longueur) ne peuvent pas être modifiées après que le champ a été créé. Néanmoins, la propriété Alias est une propriété que vous pouvez modifier. Un alias est un nom qui est affiché dans la table attributaire à la place du véritable nom. Les alias peuvent être plus longs que les noms des champs et peuvent inclure des caractères spéciaux qui ne sont pas autorisés dans les noms (des espaces, par exemple). Par défaut, l'alias est identique au nom.

- ❑ Dans la partie gauche, dans la liste des champs à afficher, cliquez sur **STATE_NAME** pour le rendre modifiable.

Le champ STATE_NAME est sélectionné et les propriétés modifiables s'affichent dans la partie droite.

- ❑ Sous Apparence, remplacez STATE_NAME par **NOM**.
- ❑ Modifiez l'alias de STATE_FIPS en spécifiant **FIPS**.
- ❑ Modifiez l'alias de STATE_ABBR en spécifiant **ABBREVIATION**.



- ❑ Cliquez sur **OK**.

Les noms des champs sont remplacés par les alias dans la table attributaire.

OBJECTID *	Shape *	NOM	FIPS	SUB_REGION	ABBREVIATION	POP2000	POP2005	POP00_SQMI	POP05_SQMI
9	Polygone	Idaho	16	Mountain	ID	1 293 953	1428234	15.5	17.1
3	Polygone	Montana	30	Mountain	MT	902 195	929880	6.1	6.3
42	Polygone	New Mexico	35	Mountain	NM	1 819 046	1916138	14.9	15.7
23	Polygone	Nevada	32	Mountain	NV	1 998 257	2448536	18.1	22.1
24	Polygone	Utah	49	Mountain	UT	2 233 169	2474250	26.3	29.2
7	Polygone	Wyoming	56	Mountain	WY	493 782	510057	5	5.2
19	Polygone	Connecticut	09	New England	CT	3 405 565	3510998	684.3	705.4
15	Polygone	Massachusetts	25	New England	MA	6 349 097	6474034	776.8	792.1

Vous pouvez activer ou désactiver les alias à tout moment.

Copyright © 2008-2010 Esri

- Dans la barre d'outils **Table**, cliquez sur **Options de la table**.
- Cliquez sur **Afficher les alias de champs** pour désactiver l'option.

Dans la table attributaire, vous voyez les véritables noms des champs.

- Dans le menu **Options** de la table, cliquez sur **Afficher les alias de champs** pour afficher les alias de nouveau.

Etape 8 : Ajuster les largeurs des champs

Dans cette étape, vous allez effectuer des ajustements supplémentaires dans votre table pour en faciliter la lecture. Par exemple, vous allez ajuster l'alias ABBREVIATION qui est trop long pour sa largeur de champ.

- Dans le menu **Options** de la table, sélectionnez **Rétablir les largeurs des colonnes par défaut**.

States

OBJECTID *	Shape *	NOM	FIPS	SUB_REGION	ABBREVIATION	POP2000	POP2005	POP00_SQMI	POP05_SQMI
9	Polygone	Idaho	16	Mountain	ID	1 293 953	1428234	15.5	17.1
3	Polygone	Montana	30	Mountain	MT	902 195	929880	6.1	6.3
42	Polygone	New Mexico	35	Mountain	NM	1 819 046	1916138	14.9	15.7
23	Polygone	Nevada	32	Mountain	NV	1 998 257	2408536	18.1	22.1
24	Polygone	Utah	49	Mountain	UT	2 233 169	2474258	26.3	29.2
7	Polygone	Wyoming	56	Mountain	WY	493 782	510057	5	5.2

Les largeurs des champs sont ajustées de sorte que toutes les en-têtes de champs puissent être lus.

Vous pouvez également augmenter ou réduire la largeur des champs de façon individuelle. Cela peut s'avérer utile lorsque les valeurs dans un champ sont trop longues pour la largeur du champ.

- Placez le pointeur de la souris sur le séparateur entre les en-têtes des champs **ABBREVIATION** et **POP2000**.
- Cliquez et faites glisser lentement vers la droite.

Lorsque vous faites glisser le séparateur, le champ ABBREVIATION s'élargit. Une ligne rouge verticale marque la limite d'origine de la colonne et une ligne noire verticale indique la nouvelle limite de la colonne.

- Une fois que vous avez légèrement élargi le champ, relâchez le bouton de la souris.
- Faites glisser le pointeur de la souris de nouveau pour rendre le champ **ABBREVIATION** aussi étroit que possible, tout en continuant à afficher l'en-tête complète du champ.
- Pour savoir comment modifier l'apparence par défaut d'une table attributaire, passez à l'étape facultative 9.
- Pour créer un diagramme des données de population dans la table attributaire, passez à l'étape facultative 10.
- Dans le cas contraire, fermez la table attributaire, enregistrez le document ArcMap dans le

Copyright © 2008-2010 Esri

dossier C:\arcgis1\ManageTables sous le nom **MyUSA 1** et fermez ArcMap.

Copyright © 2008-2010 Esri

Etape 9 : (facultative) Modifier l'apparence d'une table attributaire NON

- ❑ Dans le menu **Options** de la table, sélectionnez **Apparence**.

> **Remarque :** aucune commande ne permet de rétablir les paramètres d'apparence par défaut, c'est pourquoi vous pouvez prendre note des paramètres de propriété avant de procéder à des modifications.

Propriétés de table par défaut

Couleur des enregistrements sélectionnés	R=176 G=255 B=255
Couleur des enregistrements en surbrillance	R=255 G=255 B=0 (Solar Yellow)
Police de la table	MS Sans Serif
Taille et couleur de police de la table	8 Noir R=0 G=0 B=0
Hauteur de l'en-tête de colonne	125
Hauteur de cellule	115

La boîte de dialogue Apparence de la table s'ouvre.

- ❑ Dans la liste déroulante **Police de la table**, changez la police en remplaçant MS Sans Serif par une autre police de votre choix.

- ❑ Dans la liste déroulante **Taille et couleur de police de la table**, changez la taille de la police en spécifiant 9 à la place de 8.

- ❑ Cliquez sur **Appliquer**.

OBJECTID *	Shape *	NOM	FIPS	SUB_REGION	ABBREVIATION	POP2000	POP2005	POP00_SQMI	POP05_SQMI
9	Polygone	Idaho	16	Mountain	ID	1 293 953	1428234	15.5	17.1
3	Polygone	Montana	30	Mountain	MT	902 195	923880	6.1	6.3
42	Polygone	New Mexico	35	Mountain	NM	1 819 046	1916138	14.9	15.7
23	Polygone	Nevada	32	Mountain	NV	1 998 257	2448536	18.1	22.1
24	Polygone	Utah	49	Mountain	UT	2 233 169	2474250	26.3	29.2
7	Polygone	Wyoming	56	Mountain	WY	493 782	510057	5	5.2
19	Polygone	Connecticut	09	New England	CT	3 405 565	3510998	684.3	705.4

Les modifications sont appliquées à la table attributaire.

- ❑ Dans la boîte de dialogue **Apparence de la table**, cliquez sur le carré bleu clair utilisé pour mettre en surbrillance les enregistrements sélectionnés.

- ❑ Dans la palette de couleurs, sélectionnez une nouvelle couleur de votre choix. *Conseil :* utilisez une couleur claire, telle que Rhodolite Rose (ligne 1, colonne 12).

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Cliquez sur OK.

- ❑ **Sélectionnez un enregistrement** dans la table attributaire pour le mettre en surbrillance avec la nouvelle couleur.

- ❑ Annulez la sélection.

Les modifications de l'apparence s'appliquent uniquement à une couche individuelle dans un seul document ArcMap. Lorsque vous devez effectuer des modifications globales, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Options dans le menu Outils et sélectionner l'onglet Tables. Les modifications que vous effectuez dans la boîte de dialogue Options sont appliquées à toutes les nouvelles tables attributaires qui sont ouvertes (mais pas aux tables attributaires dans les documents ArcMap enregistrés).

- ❑ Pour créer un diagramme des données de population dans la table attributaire, passez à l'étape facultative suivante. Dans le cas contraire, fermez la fenêtre de la table, enregistrez le document ArcMap dans le dossier C:\arcgis1\ManageTables sous le nom **MyUSA 1** et fermez ArcMap.

Etape 10 : (facultative) Créer un diagramme OUI

Les diagrammes constituent un outil efficace pour effectuer des comparaisons visuelles. ArcMap vous permet de créer plusieurs types de diagrammes à partir de données tabulaires et de les ajouter à des mises en page ou de les exporter vers des formats de fichier image courants.

- ❑ Faites défiler la table attributaire vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez les états de l'ensemble régional **New England** (Nouvelle-Angleterre).

- ❑ **Sélectionnez** l'enregistrement correspondant au **Vermont**.

- ❑ Maintenez enfoncée la touche **Maj** de votre clavier et sélectionnez l'enregistrement correspondant au **Massachusetts**.

Les six états de Nouvelle-Angleterre sont sélectionnés.

- ❑ Dans le menu **Options** de la table, sélectionnez **Créer un diagramme**.

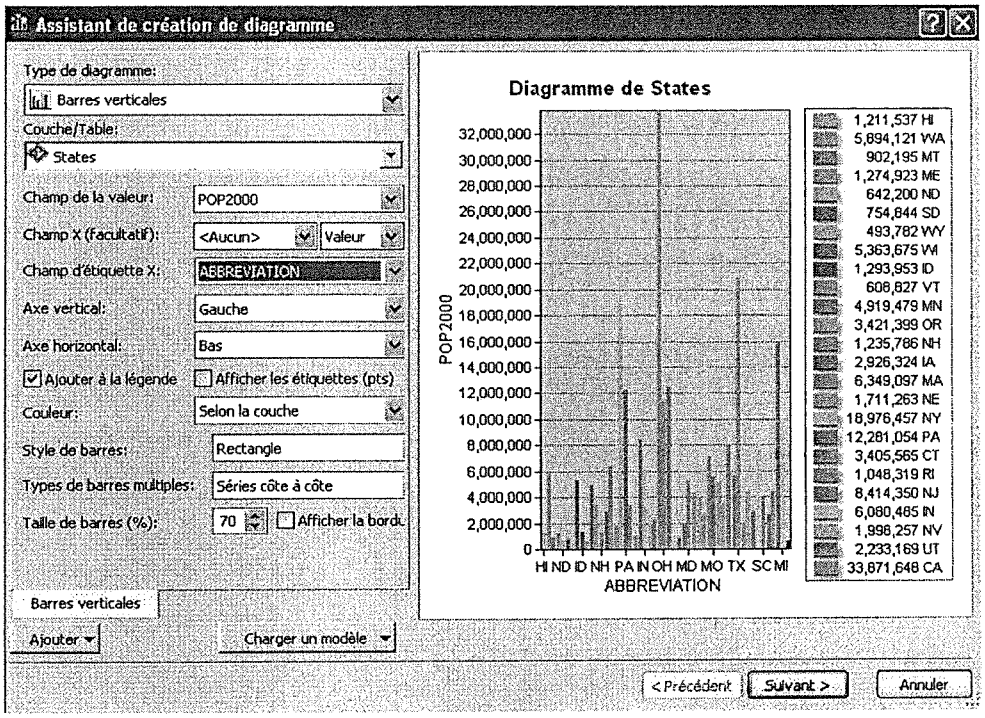
- ❑ Dans **l'Assistant de création de diagramme**, veillez à ce que le type de diagramme soit **Barres verticales** et que la couche/table soit **States**.

- ❑ Définissez le champ de valeurs sur **POP2000**.

- ❑ Définissez le champ d'étiquette X sur **ABBREVIATION**. STATE_ABB

Copyright © 2008-2010 Esri

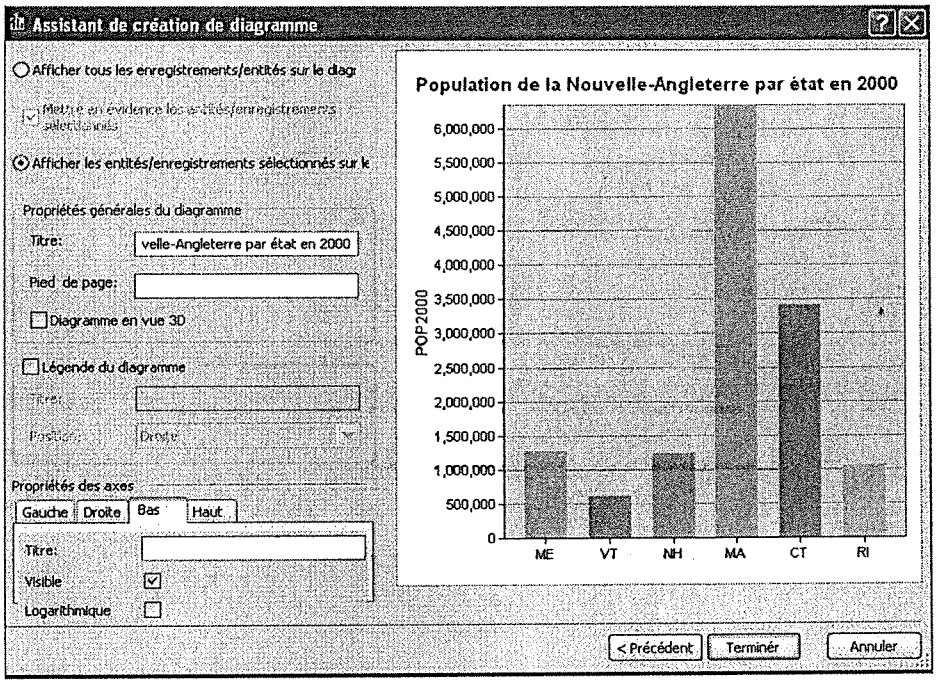
- ❑ Assurez-vous que le volet de l'assistant est conforme à l'illustration suivante.



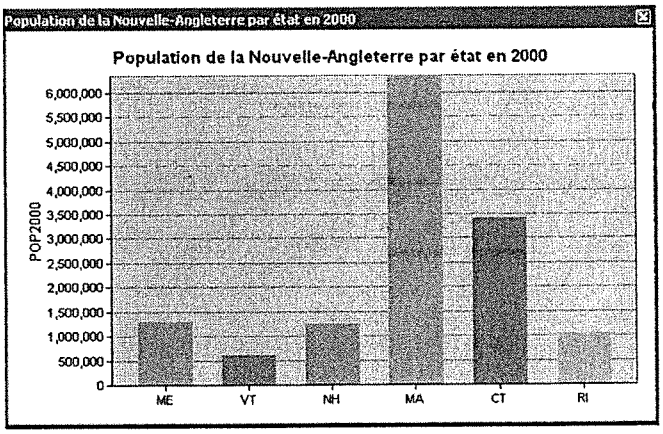
- ❑ Cliquez sur Suivant.
- ❑ Dans le deuxième volet, sélectionnez l'option permettant d'afficher uniquement les entités ou les enregistrements sélectionnés dans le diagramme.
- ❑ Dans la zone Propriétés générales du diagramme, remplacez le titre Graph of States (Diagramme des états) par **Population de la Nouvelle-Angleterre par état en 2000**.
- ❑ **Désactivez** la case à cocher **Légende du diagramme**.
- ❑ Dans la zone **Propriétés des axes**, cliquez sur l'onglet **Bas**.
- ❑ **Supprimez** le titre ABBREVIATION.

Copyright © 2008-2010 Esri

❑ Assurez-vous que votre Assistant est conforme à l'illustration suivante.



❑ Cliquez sur **Terminer**.



Le diagramme est ajouté à la carte dans une fenêtre qui peut être déplacée et redimensionnée. Le diagramme est également lié aux données. Si vous sélectionnez des enregistrements différents dans la table attributaire, le diagramme est mis à jour.

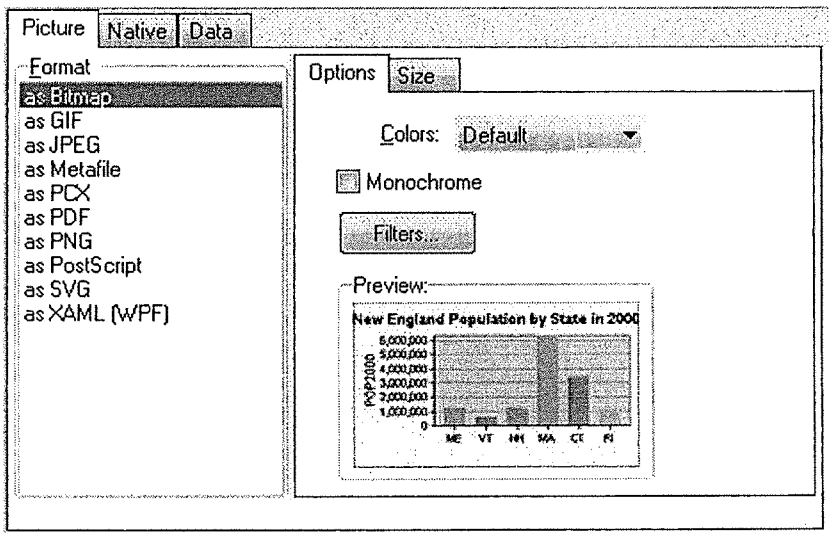
❑ Cliquez avec le bouton droit sur la barre des titres du diagramme et sélectionnez Enregistrer.

Copyright © 2008-2010 Esri

- Dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**, accédez au dossier **C:\arcgis1\ManageTables**. Acceptez le nom de fichier par défaut et cliquez sur **Enregistrer**.

Le diagramme peut à présent être chargé dans d'autres documents ArcMap.

- Cliquez avec le bouton droit de nouveau sur la barre des titres du diagramme et sélectionnez **Exporter**.
- Dans la boîte de dialogue, assurez-vous que l'onglet **Image** est sélectionné.
- Cliquez sur le format « **Bitmap** ».



- Cliquez sur **Enregistrer**.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, enregistrez le fichier dans le dossier C:\arcgis1\ManageTables sous le nom **NouvelleAngleterrePopulation2000**.

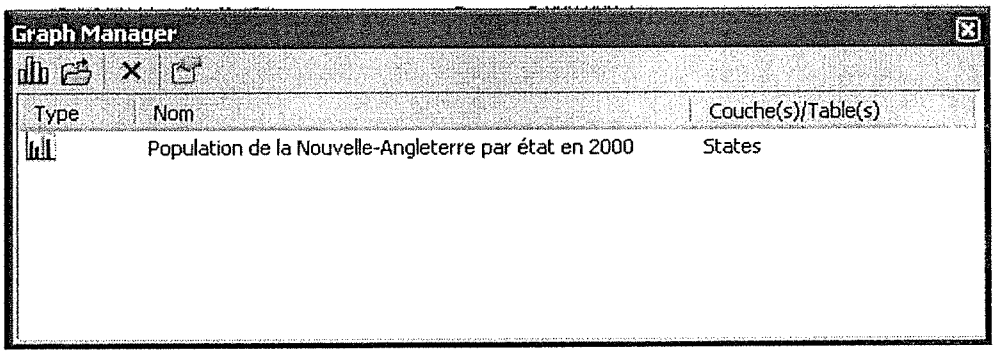
Le diagramme est à présent une image statique susceptible d'être ajoutée à un autre document, comme par exemple à un document Word.

- Fermez la boîte de dialogue Exporter.
- Cliquez sur le menu **Affichage**, pointez sur **Diagrammes** et sélectionnez **Organiser**.

Le Gestionnaire de diagrammes s'ouvre en tant que fenêtre ancrable.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Faites glisser le Gestionnaire de diagrammes et redimensionnez-le afin d'afficher une plus grande partie de la fenêtre.



Dans le Gestionnaire de diagrammes, vous pouvez créer de nouveaux diagrammes, charger des diagrammes enregistrés, supprimer des diagrammes et accéder aux propriétés des diagrammes.

- ❑ Assurez-vous que le bouton Supprimer est activé. S'il ne l'est pas, cliquez sur le nom du diagramme dans le Gestionnaire de diagrammes pour le sélectionner.

- ❑ Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer le diagramme.

Comme vous avez enregistré le diagramme, vous pouvez toujours le charger de nouveau.

- ❑ Fermez le Gestionnaire de diagrammes.

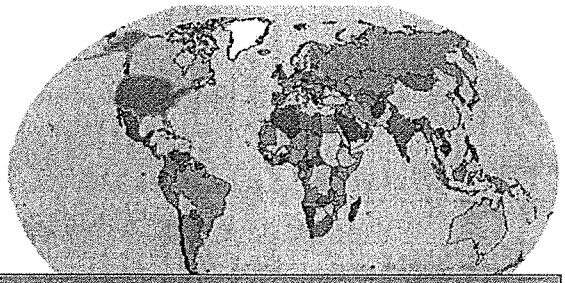
- ❑ Fermez la fenêtre de la table et enregistrez le document ArcMap dans le dossier C:\arcgis1\ManageTables sous le nom **MyUSA 1**.

- ❑ Fermez ArcMap.

Copyright © 2008-2010 ESRI

Table spatiale (Table attributaire d'une couche)

- Un enregistrement correspond à une entité
- Attributs système :
  - ObjectID
  - Shape



Table

Countries

OBJECTID *	Shape *	CNTRY_NAME	POP2000	SQKM	SQMI	Shape_Length	Shape_Area
151	Polygon	Switzerland	7523934	41853.7	16159.71	15.531522	4.089277
152	Polygon	United States	298444215	9426295	3639492.5	728.106058	1116.670604
153	Polygon	Belarus	10293011	205963.55	79522.51	31.668547	26.157809
154	Polygon	Estonia	1324333	45514.89	17573.3	23.652048	7.107613
155	Polygon	Finland	5231372	330957.66	127782.77	69.126094	62.654985
156	Polygon	Latvia	2274735	64744.68	24987.92	19.342805	9.516092
157	Polygon	Lithuania	3585906	64438.66	24879.77	17.132114	9.202563

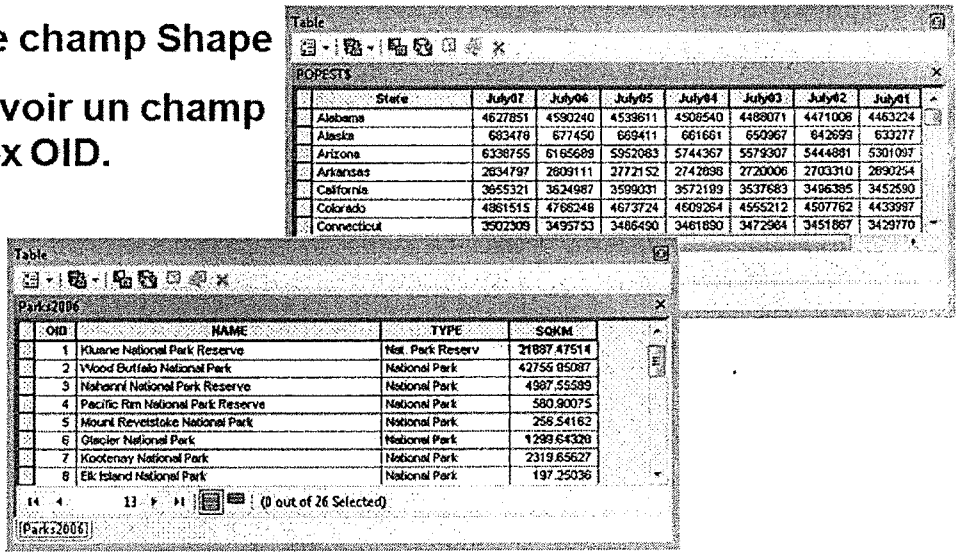
(1 out of 248 Selected)

Countries

Copyright © 2008-2010 Esri

Table autonome (non spatiale)

- Pas d'entité correspondante
- Pas de champ Shape
- Peut avoir un champ d'index OID.



Table

POPEST$

State	July07	July06	July05	July04	July03	July02	July01
Alabama	4627851	4590240	4539611	4508540	4488071	4471008	4463224
Alaska	683478	677450	669411	661661	650967	642699	633277
Arizona	6338755	6165689	5952083	5744367	5579307	5444881	5301097
Arkansas	2834797	2809111	27721 52	2742698	2720006	2703310	2690254
California	3655321	3624987	3599031	3572199	3537683	3496385	3452590
Colorado	4861515	4766248	4673724	4609264	4555212	4507762	4433987
Connecticut	3502309	3495753	3486490	3481890	3472964	3451867	3429770

Table

Park:2006

OID	NAME	TYPE	SQKM
1	Kluane National Park Reserve	Nat. Park Reserv	21887.47514
2	Wood Buffalo National Park	National Park	42756.95087
3	Nahanni National Park Reserve	National Park	4987.55589
4	Pacific Rim National Park Reserve	National Park	580.90075
5	Mount Revelstoke National Park	National Park	256.54162
6	Glacier National Park	National Park	1299.64329
7	Kootenay National Park	National Park	2319.65627
8	Elk Island National Park	National Park	197.25036

(0 out of 26 Selected)

Park:2006

Pour obtenir la liste des formats de données tabulaires pris en charge, recherchez *Sources de données tabulaires* dans l'aide d'ArcGIS 10.

Copyright © 2008-2010

Comparaison de champs dans les tables spatiales et non spatiales

1. Dans la table ci-dessous, identifiez les champs qui appartiennent à des tables spatiales et/ou non spatiales en indiquant Vrai ou Faux de façon appropriée.

	Table spatiale	Table non spatiale
Correspond à une entité		
Contient le champ Shape		
Contient le champ OBJECTID		
Contient des champs numériques		
Contient des champs de texte		
Contient des champs de date		

Copyright © 2008-2010 Esri

Que faire si...

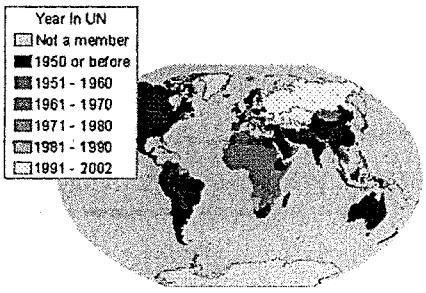
- **Vous souhaitez symboliser les pays sur leur année d'entrée aux Nations Unis**

	OBJECTID *	Shape *	CNTRY_NAME *	POP2006	SQKM
	153	Polygon	Belarus	10293011	205963.55
	146	Polygon	Belgium	10379067	30711.36
	50	Polygon	Belize	287730	22667.9
	114	Polygon	Benin	7862944	116508.78
	183	Polygon	Bhutan	2279723	39408.2
	20	Polygon	Bolivia	8989046	1090564
	123	Polygon	Bosnia & Herzegovina	4498976	51366.25

La table spatiale n'a pas l'information sur l'année d'entrée aux N.U.

	OID	NAME	UN_YEAR
	152	Belarus	1945
	145	Belgium	1945
	49	Belize	1981
	113	Benin	1960
	182	Bhutan	1971
	19	Bolivia	1945
	122	Bosnia & Herzegovina	1992

La table autonome contient cette information



Copyright © 2008-2010 Esri

Exercice 9B : Joindre et relier des tables

Durée estimée : 30 minutes

En liant des données attributaires non spatiales à des données spatiales, vous augmentez considérablement la quantité d'informations que vous pouvez représenter sur une carte à analyser. Les tables enregistrées en tant que fichiers dBASE (.dbf), Excel (.xls) ou texte (.csv) peuvent enrichir vos bases de données géographiques. Ces types de tables nécessitent souvent une certaine préparation avant de pouvoir être jointes ou mises en relation avec une table attributaire de couche.

En effectuant cet exercice, vous allez apprendre à :

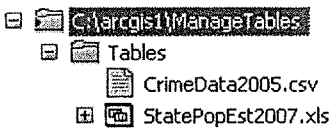
- ajouter une feuille de calcul de données dans ArcMap ;
- joindre la table à une table attributaire de couche ;
- symboliser une couche sur un attribut joint ;
- ajouter un fichier .txt de données dans ArcMap ;
- relier la table à une table attributaire de couche ;
- afficher les enregistrements dans la table reliée.

Etape 1 : Démarrer ArcMap et passer en revue les données

- ❑ Démarrez ArcMap et ouvrez **USA 2.mxd** dans le dossier C:\arcgis1\ManageTables.

- ❑ Dans la fenêtre Catalogue, dans votre répertoire ManageTables, développez le dossier **Tables**.

Le dossier contient deux tables.



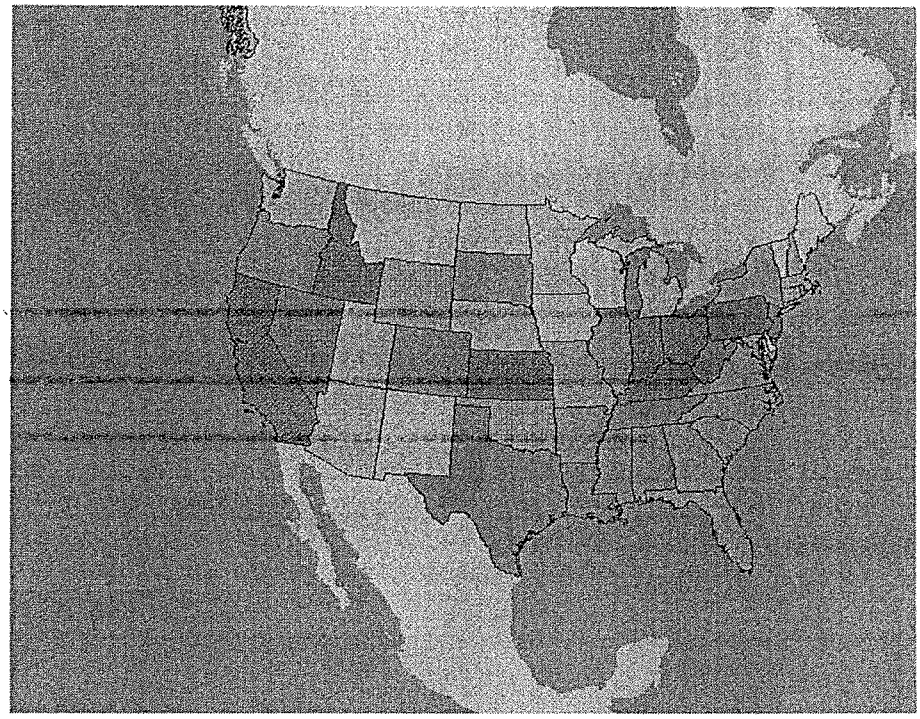
CrimeData2005.csv correspond à une table de statistiques de crimes et délits pour l'année 2005, préparée par le département de la Justice des États-Unis et téléchargée à partir de son site Web. La table est un fichier texte au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

StatePopEst2007.xls correspond à une table d'estimations de la population pour les années 2001 à 2007, préparée par la Division de la population du Bureau de recensement des Etats-Unis et téléchargée à partir de son site Web. La table est une feuille de calcul au format Microsoft Excel.

Vous utiliserez ces deux tables dans cet exercice.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Agrandissez la fenêtre de l'application, si nécessaire, et effectuez un zoom sur le géosignet **Etats-Unis continentaux**.



- ❑ Ouvrez la table attributaire de la couche **States**.

Il s'agit de la table attributaire que vous avez utilisée dans l'exercice précédent. La plupart des champs ont été désactivés pour cet exercice.

States

OBJECTID *	Shape *	STATE_NAME	STATE_FIPS	STATE_ABBR	POP2000	POP2005	SQMI
1	Polygone	Hawaii	15	HI	1211537	1277055	6381
2	Polygone	Washington	53	WA	5894121	6319255	67290
3	Polygone	Montana	30	MT	902195	929880	147245
4	Polygone	Maine	23	ME	1274923	1317758	32162
5	Polygone	North Dakota	38	ND	642200	637399	70812
6	Polygone	South Dakota	46	SD	754844	783954	77195
7	Polygone	Wyoming	56	WY	493782	510057	97803
8	Polygone	Wisconsin	55	WI	5363675	5600519	56086
9	Polygone	Idaho	16	ID	1293953	1428234	83344
10	Polygone	Vermont	50	VT	608827	622817	9603
11	Polygone	Minnesota	27	MN	4919479	5257496	84520
12	Polygone	Oregon	41	OR	3421399	3657282	97074

0 (0 sur 51 sélectionnés)

States

Copyright © 2009-2010 Esri

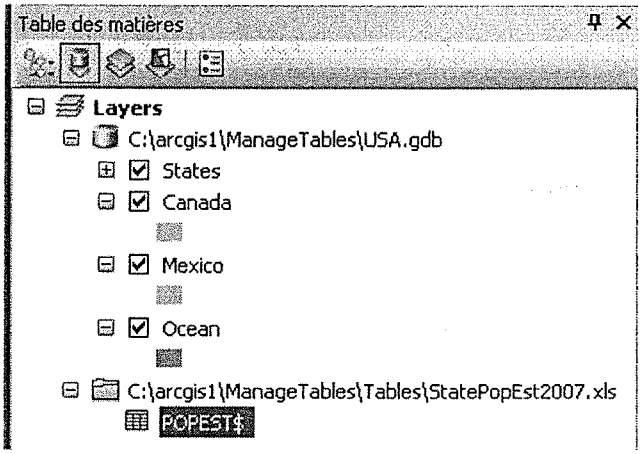
Etape 2 : Ajouter une table non spatiale

- ❑ Dans la **fenêtre Catalogue**, développez **StatePopEst2007.xls** pour afficher ses sous-entrées.

Les feuilles de calcul Excel possèdent des sous-entrées car un fichier peut inclure plusieurs feuilles de calcul et plages de données nommées. Dans ce cas, il n'existe qu'une sous-entrée : une feuille de calcul nommée POPEST$.

- ❑ Faites glisser **POPEST$** vers votre table des matières.

Lorsqu'une table non spatiale est ajoutée dans ArcMap, la table des matières bascule automatiquement vers le mode d'affichage Répertorier par source.



Si vous basculez vers la vue Répertorier par ordre d'affichage, vous ne verrez pas la table. (La vue Répertorier par ordre d'affichage contient seulement les couches.)

- ❑ Dans la table des matières, cliquez avec le bouton droit sur la table POPEST$ et sélectionnez **Ouvrir**.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ La table POPTEST$ est ajoutée sous la forme d'un second onglet dans la fenêtre Table.

POPEST$

State	July07	July06	July05	July04	July03	July02	July01	July00	Census2000
Alabama	4627851	4590240	4539611	4508540	4488071	4471006	4463224	4451887	4447100
Alaska	683478	677450	669411	661661	650967	642699	633277	627462	626932
Arizona	6338755	6165689	5952083	5744367	5579307	5444881	5301097	5167260	5130632
Arkansas	2834797	2809111	2772152	2742898	2720006	2703310	2690254	2678397	2673400
California	36553215	36249872	35990312	35721991	35376833	34963856	34525902	34004051	33871648
Colorado	4861515	4766248	4673724	4609264	4555212	4507762	4433997	4328252	4301261
Connecticut	3502309	3495753	3486490	3481890	3472964	3451867	3429770	3411990	3405565
Delaware	864764	852747	840558	827671	815798	804875	795126	786463	783600
District of Columbia	588292	585459	582049	579621	577467	579190	577648	571799	572059
Florida	18251243	18057508	17736027	17342623	16959251	16667906	16348628	16049316	15982378
Georgia	9544750	9342080	9107719	8921371	8740008	8591169	8422127	8230919	8186453

- ❑ Faites défiler les attributs.

Notez que la table n'a pas de champ ObjectID ni de champ Shape. Ces champs définissent les caractéristiques des tables spatiales.

Les attributs incluent les noms des états, les estimations de la population en milieu d'année pour les années 2000 à 2007, ainsi que l'estimation au 1er avril 2000 (appelée Census2000).

- ❑ Dans la table POPEST$, sélectionnez l'enregistrement **Arizona**.

L'enregistrement est sélectionné dans la table mais l'entité n'est pas sélectionnée sur la carte. Il n'existe aucune association entre les attributs dans cette table et les entités cartographiques.

- ❑ Dans la **fenêtre Table**, cliquez sur **Annuler la sélection** .

Etape 3 : Comparer les deux tables

Pour associer les nouvelles données de recensement à la carte, vous devez joindre ou relier la table POPEST$ à la table attributaire de la couche States. Une jointure est appropriée lorsque chaque enregistrement dans la table spatiale n'a pas plus d'une correspondance possible dans la table non spatiale.

Pour afficher les deux tables au même moment, vous allez les organiser dans une configuration côte à côte.

- ❑ Cliquez sur **Options** de la table, pointez sur Organiser les tables et sélectionnez Nouveau groupe d'onglets vertical.

Copyright © 2008-2010 Esri

1. Quel est le champ commun que vous pourriez utiliser pour associer ces deux tables ?

Etape 4 : Joindre des tables

- ❑ Dans la table des matières, cliquez avec le bouton droit sur la couche **States**, pointez sur **Jointures et relations** et sélectionnez **Jointure**.

- ❑ Dans la boîte de dialogue Joindre des données, assurez-vous que l'option **Joindre les attributs d'une table** soit sélectionnée dans la première liste déroulante (non numérotée).

- ❑ Dans la liste déroulante 1, sélectionnez **STATE_NAME**.

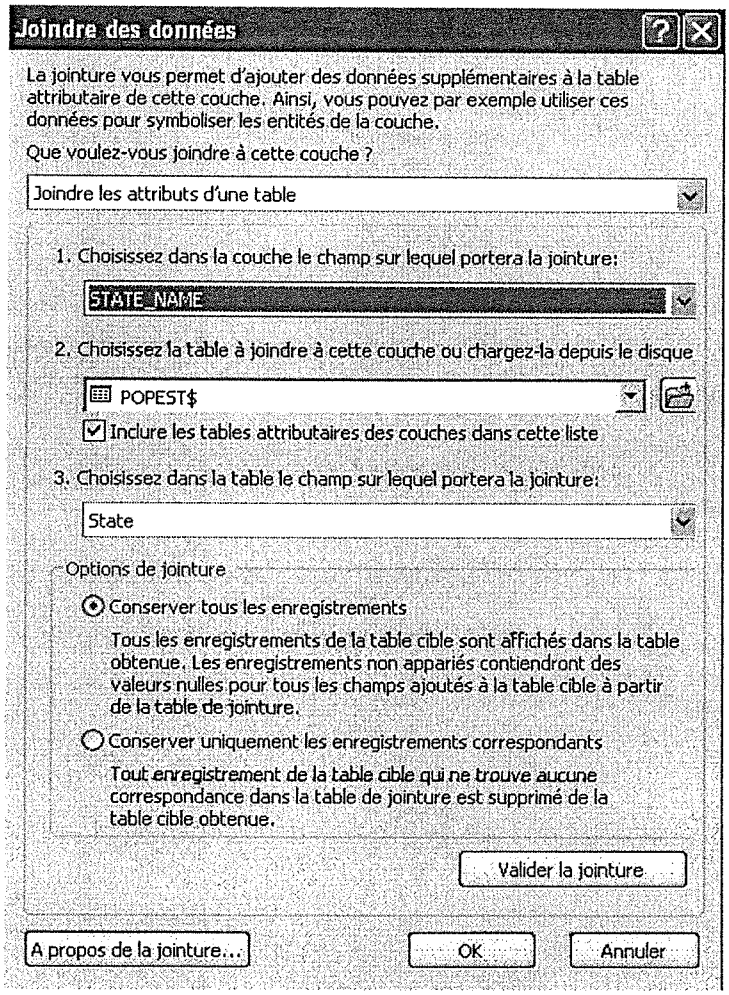
Il s'agit du champ commun issu de la table attributaire de la couche.

- ❑ Dans la liste déroulante 2, assurez-vous que **POPEST$** est sélectionnée comme table à joindre.

- ❑ Dans la liste déroulante 3, assurez-vous que **State** est sélectionné. Il s'agit du champ commun issu de la table non spatiale.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Assurez-vous que votre boîte de dialogue est conforme à l'illustration suivante.



- ❑ Cliquez **Valider la jointure** puis sur **OK**.

- ❑ Dans la fenêtre Table, fermez la table POPEST$.

Etape 5 : Examiner la table jointe

- ❑ Faites défiler la table attributaire States.

A droite du champ SQMI, tous les champs de la table POPEST$ ont été ajoutés. Certains champs ajoutés ne sont pas forcément nécessaires.

- ❑ Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de champ **STATE_NAME** et sélectionnez **Figer/libérer la colonne**.

Copyright © 2008-2010 Esri

Le nom de l'état restera dans la vue lorsque vous faites défiler l'affichage.

- Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de champ **POP2005** et sélectionnez **Désactiver le champ**.

Les valeurs de ce champ correspondent à des projections effectuées en 2000. Les afficher dans la table avec les valeurs July05, qui sont différentes et plus précises, peut porter à confusion.

- Faites défiler la table jusqu'en bas.

Les valeurs du champ Census2000 sont identiques à celles du champ POP2000.

- Désactivez le champ Census2000.
- Masquez la fenêtre Table.

Etape 6 : Symboliser les données jointes

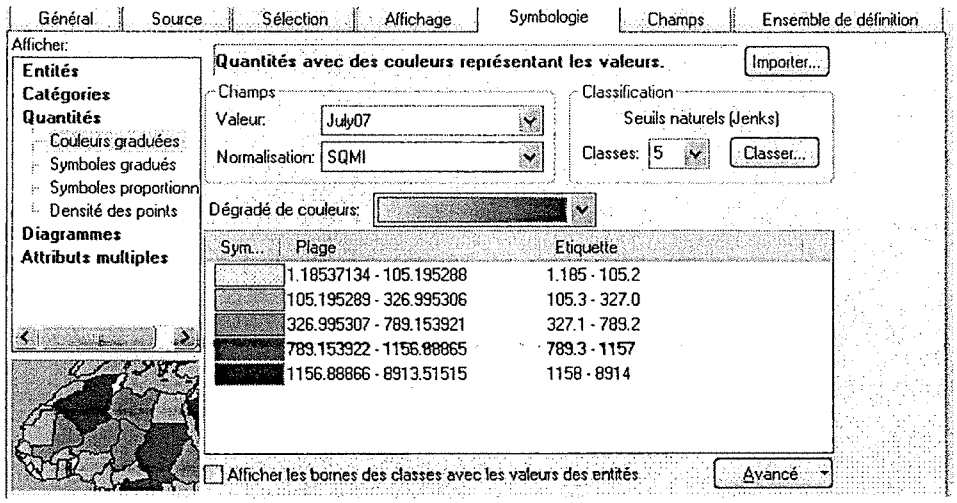
Dans cette étape, vous allez réaliser une carte de la densité de la population des Etats-Unis en fonction des données de juillet 2007 du Bureau du recensement. Vous effectuerez la symbolisation à l'aide des données que vous avez jointes à partir de la table POPTEST$.

- Ouvrez les propriétés de la couche **States** et cliquez sur l'onglet **Symbologie**.
- Dans la zone **Afficher**, cliquez sur **Quantités**. Acceptez l'option **Couleurs graduées**.
- Définissez le champ Valeur en spécifiant **July07** et le champ Normalisation en spécifiant **SQMI**.

Vous avez étudié la normalisation dans une leçon précédente. Souvenez-vous, la normalisation représente le processus de division d'une valeur attributaire numérique par une autre valeur afin de réduire les différences de valeurs selon la taille des surfaces ou le nombre d'entités de chaque surface.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Définissez le dégradé de couleurs **Jaune -> rouge foncé**.



- ❑ Cliquez sur **Classer**.

- ❑ Dans la boîte de dialogue Classification, laissez la méthode de classification choisie par défaut et cliquez sur OK.

- ❑ Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche.

La méthode dites des seuils naturels est utilisée pour délimiter les classes en fonction des regroupements naturels des valeurs des données. Les points de fracture sont identifiés en recherchant des ruptures dans l'histogramme de distribution des données. Les états sont à présent symbolisés en fonction des valeurs des estimations de la population de juillet 2007 effectué par le Bureau du recensement à partir de la table POPEST$.

2. Identifiez l'un des états dotés de la plus haute densité de population. Quel état avez-vous choisi ?

_____

- ❑ Fermez la fenêtre Identifier.

Copyright © 2008-2010

Etape 7 : Supprimer la jointure

La jointure de table existe uniquement dans ce document ArcMap et demeurera jusqu'à ce que vous la supprimiez (ou fermiez le document ArcMap sans enregistrer les modifications).

> **Remarque :** si vous souhaitez ajouter les données jointes dans la table attributaire de la couche, vous pouvez exporter la couche vers une nouvelle classe d'entités. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur la couche dans la table des matières, pointez sur Données et sélectionnez Exporter les données.

- ❑ Dans la table des matières, cliquez avec le bouton droit sur la couche **States**, pointez sur **Jointures et relations**, pointez sur **Supprimer des jointures** et sélectionnez **POPEST$.**

Lorsque vous supprimez la jointure, vous perdez la symbologie sur laquelle la jointure était basée. La symbologie est rétablie sur symbole unique.

- ❑ Ouvrez la table attributaire pour la couche **States** pour vérifier que les champs joints ont disparu.
- ❑ Dans la table **States**, cliquez avec le bouton droit sur **STATE_NAME** et libérez le champ.
- ❑ **Supprimez** la feuille de calcul **StatePopEst2007** de la table des matières.
- ❑ **Fermez** la table **POPEST$.**

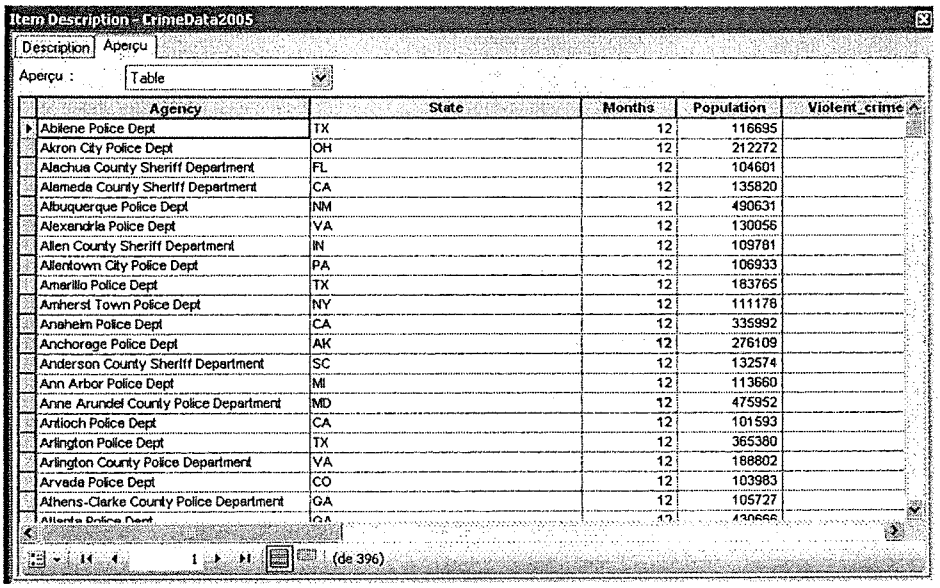
Etape 8 : Ajouter une autre table non spatiale à la carte

Dans cette étape, vous allez explorer la table des crimes et délits, et vous l'ajouterez à votre carte.

- ❑ Dans la **fenêtre Catalogue**, cliquez avec le bouton droit sur la table **CrimeData2005.csv** et ouvrez sa fenêtre Description d'élément.
- ❑ Cliquez sur l'onglet **Aperçu**.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Si vous le souhaitez, redimensionnez la table et ajustez les largeurs des champs. (*Conseil :* placez le pointeur de la souris sur le séparateur entre les en-têtes des deux champs. Cliquez et faites glisser le pointeur lentement.)



Agency	State	Months	Population	Violent_crime
Abilene Police Dept	TX	12	116695	
Akron City Police Dept	OH	12	212272	
Alachua County Sheriff Department	FL	12	104601	
Alameda County Sheriff Department	CA	12	135820	
Albuquerque Police Dept	NM	12	490631	
Alexandria Police Dept	VA	12	130056	
Allen County Sheriff Department	IN	12	109781	
Allentown City Police Dept	PA	12	106933	
Amarillo Police Dept	TX	12	183765	
Amherst Town Police Dept	NY	12	111178	
Anaheim Police Dept	CA	12	335992	
Anchorage Police Dept	AK	12	276109	
Anderson County Sheriff Department	SC	12	132574	
Ann Arbor Police Dept	MI	12	113660	
Anne Arundel County Police Department	MD	12	475952	
Antioch Police Dept	CA	12	101593	
Arlington Police Dept	TX	12	365380	
Arlington County Police Department	VA	12	188802	
Arvada Police Dept	CO	12	103983	
Athens-Clarke County Police Department	GA	12	105727	

Les données ont été compilées dans les départements de la police municipale et des shérifs de comtés. Seuls les lieux d'une population supérieure à 100 000 habitants ont été inclus.

- ❑ Faites défiler les colonnes et les lignes attributaires.

La table présente des totaux pour les crimes et délits avec violence et les crimes et délits contre la propriété.

> **Remarque :** cette table et la feuille de calcul Excel POPTEST$ ont été traitées de façon à respecter les conditions requises de mise en forme d'ArcGIS. Par exemple, les lignes ne contenant pas de données ont été supprimées en haut de la feuille de calcul sur la population, car ArcGIS interprète le contenu de la première ligne en tant que noms de champs. Des traits de soulignement ont été ajoutés dans les noms des champs de la table des crimes et délits, car ArcGIS n'autorise pas les espaces dans les noms des champs.

- ❑ Fermez la fenêtre Description d'élément de la table des données de crimes et délits.

- ❑ A partir du dossier **C:\arcgis1\ManageTables\Tables**, ajoutez la table **CrimeData2005.csv** (ou .dbf) dans la table des matières d'ArcMap.

- ❑ **Ouvrez** la table.

Comme la table précédente, cette table est ajoutée sous la forme d'un nouvel onglet dans la fenêtre Table.

Copyright © 2008 ESRI Press

- ❑ Organisez vos tables côte à côte dans la fenêtre Table.

De nouveau, notez que la table des données de crimes et délits n'a pas de champ ObjectID ni de champ Shape. Les enregistrements dans la table n'ont aucune connexion avec les diverses entités présentes sur la carte.

Etape 9 : Comparer les tables

3. Existe-t-il un champ dans chaque table que vous pouvez utiliser pour associer ces deux tables ? Si oui, quels sont ces champs ?

- ❑ Dans la table des crimes et délits, triez le champ State dans l'ordre croissant.

De nombreux états présentent plusieurs enregistrements. Par exemple, l'Alabama a des données judiciaires relatives à Birmingham, Huntsville, Jefferson County, Mobile et Montgomery. Si vous aviez joint la table des crimes et délits à la table States, un seul de ces enregistrements aurait pu faire l'objet d'une correspondance, les autres ont été ignorés. Cela ne constitue pas un résultat souhaitable.

La relation de la table States envers la table des crimes et délits est une relation de un vers plusieurs (un enregistrement dans la table States peut avoir plusieurs correspondances dans la table des crimes et délits). Par conséquent, les tables doivent être mises en relation et non pas jointes.

Etape 10 : Exporter la table des crimes et délits au format dBASE

A la différence d'une jointure, une relation requiert que les deux tables aient un champ ObjectID. La table des crimes et délits ne comporte pas ce champ. Toutefois, si vous exportez la table des crimes et délits dans un format géré par ArcGIS, un champ ObjectID lui est ajouté automatiquement.

- ❑ Assurez-vous que l'onglet de la table des crimes et délits est sélectionné, puis, dans le menu **Options** de la table, sélectionnez **Exporter**.

- ❑ Dans la boîte de dialogue Exporter des données, acceptez le paramètre par défaut visant à exporter tous les enregistrements.

- ❑ Dans la boîte de dialogue Exporter des données, cliquez sur le bouton de navigation situé à côté de la zone Table en sortie et accédez au dossier **C:\arcgis1\ManageTables**.

Copyright © 2008-2010 Esri

- Remplacez le nom de la table en sortie par **CrimeData2005** et veillez à ce que Type ait la valeur Table dBASE.



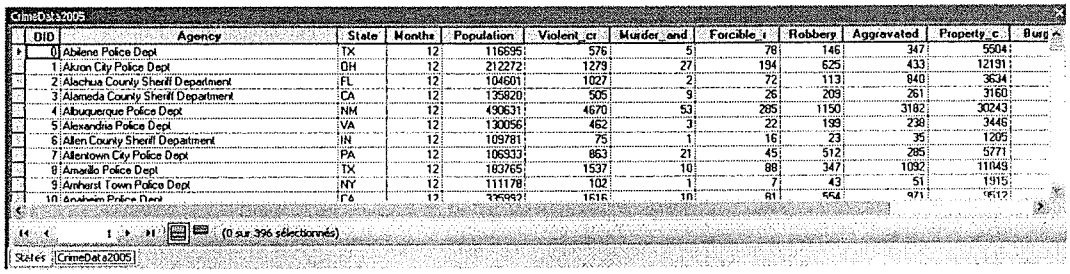
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la boîte de dialogue Exporter des données, confirmez que le chemin de la table en sortie est C:\arcgis1\ManageTables\CrimeData2005.dbf *Conseil :* si vous devez modifier le chemin d'accès ou le nom du fichier, vous pouvez les saisir directement dans la zone Table en sortie.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Exporter des données.
- Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à ajouter la nouvelle table à la carte actuelle.
- Fermez la table CrimeData2005.csv et supprimez la table dans le document ArcMap.

Etape 11 : Examiner la nouvelle table

- Ouvrez la nouvelle table CrimeData2005.
- Organisez la table States et la table des données de crimes et délits côte à côte.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Redimensionnez la table CrimeData2005 pour afficher un plus grand nombre de champs.



OID	Agency	State	Months	Population	Violent_cr	Murder_and	Forcible_r	Robbery	Aggravated	Property_c	Burg
0	Abilene Police Dept	TX	12	116695	576	5	78	146	347	5504	
1	Akron City Police Dept	OH	12	212272	1279	27	194	625	433	12191	
2	Alachua County Sheriff Department	FL	12	104601	1027	2	72	113	840	3634	
3	Alameda County Sheriff Department	CA	12	135820	505	9	26	209	261	3160	
4	Albuquerque Police Dept	NM	12	490631	4670	53	285	1150	3182	30243	
5	Alexandria Police Dept	VA	12	130056	462	3	22	199	238	3446	
6	Allen County Sheriff Department	IN	12	109781	75	1	16	23	35	1205	
7	Allentown City Police Dept	PA	12	106933	863	21	45	512	285	5771	
8	Amarillo Police Dept	TX	12	183765	1537	10	88	347	1092	11049	
9	Amherst Town Police Dept	NY	12	111178	102	1	7	43	51	1915	
10	Anaheim Police Dept	CA	12	336992	1616	10	81	664	971	16112	

(0 sur 396 sélectionnés)

States | CrimeData2005

La table contient les mêmes données que CrimeData2005.csv, mais possède un nouveau champ OID. En outre, les noms des champs ont été tronqués à 10 caractères.

- ❑ Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de champ OID et sélectionnez Propriétés.

Bien que le nom du champ soit OID (et non pas OBJECTID), il a un type de champ « identifiant d'objet ». Le nom d'un champ d'identifiant d'objet peut varier avec le format de fichier (par ex., format dBASE ou format de géodatabase), mais la fonction est la même.

- ❑ Cliquez sur Annuler dans la boîte de dialogue Propriétés du champ.

Etape 12 : Relier les tables

Il existe deux méthodes vous permettant de créer une jointure ou une relation. Plus tôt, vous avez appris que vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une couche et sélectionner Jointures et relations dans le menu contextuel qui apparaît. Dans cette étape, vous utiliserez une autre option.

- ❑ Assurez-vous que la table **States** est sélectionnée. (*Conseil :* cliquez sur l'onglet States.)

- ❑ Cliquez sur **Options** de la table, pointez sur **Jointures et relations**, puis sélectionnez **Relation**.

- ❑ Dans la boîte de dialogue Relation, sélectionnez **STATE_ABBR** dans la liste déroulante 1.

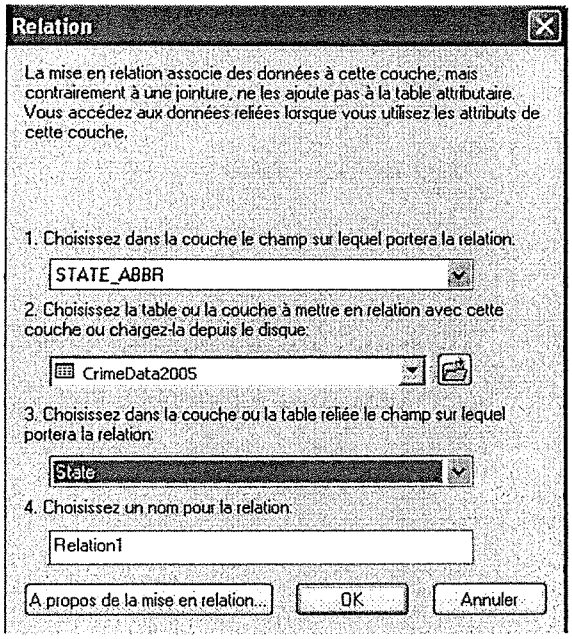
Il s'agit du champ commun issu de la table attributaire de la couche.

- ❑ Sélectionnez **CrimeData2005** dans la liste déroulante 2.

Copyright © 2008-2010 Esri

- ❑ Sélectionnez **State** dans la liste déroulante 3.

Il s'agit du champ commun issu de la table non spatiale.



- ❑ Acceptez le nom par défaut pour la relation et cliquez sur OK.

Rien de visible ne se produit, mais les enregistrements figurant dans les deux tables sont à présent liés.

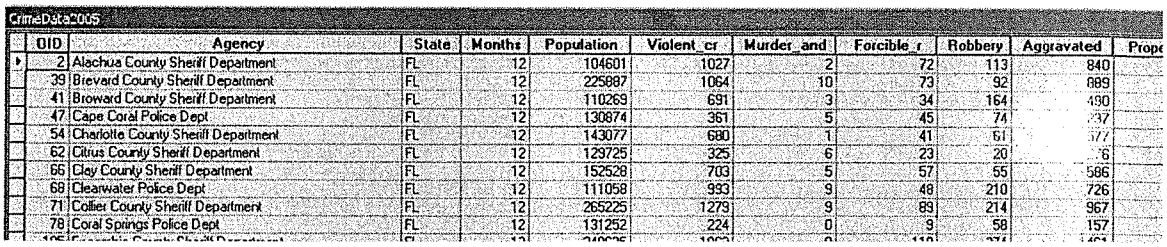
Etape 13 : Explorer et supprimer la relation

- ❑ Dans la table **States**, triez le champ **STATE_NAME** dans l'ordre **croissant**.
- ❑ Sélectionnez l'enregistrement **Florida** (Floride).
- ❑ Cliquez sur **Options** de la table, pointez sur **Tables reliées**, puis sélectionnez **Relation1 : CrimeData2005**.

La table des crimes et délits s'ouvre avec tous les enregistrements Florida sélectionnés.

Copyright © 2008-2010

- ❑ Au besoin, pour la table des crimes et délits, cliquez sur **Afficher les enregistrements sélectionnés** pour afficher uniquement les enregistrements sélectionnés.



CrimeData2005

OID	Agency	State	Months	Population	Violent_cr	Murder_and	Forcible_r	Robbery	Aggravated	Prope
2	Alachua County Sheriff Department	FL	12	104601	1027	2	72	113	840	
39	Brevard County Sheriff Department	FL	12	225887	1064	10	73	92	889	
41	Broward County Sheriff Department	FL	12	110269	691	3	34	164	490	
47	Cape Coral Police Dept	FL	12	130874	361	5	45	74	237	
54	Charlotte County Sheriff Department	FL	12	143077	680	1	41	61	577	
62	Citrus County Sheriff Department	FL	12	129725	325	6	23	20	276	
66	Clay County Sheriff Department	FL	12	152528	703	5	57	55	586	
68	Clearwater Police Dept	FL	12	111058	993	9	48	210	726	
71	Collier County Sheriff Department	FL	12	265225	1279	9	89	214	967	
78	Coral Springs Police Dept	FL	12	131252	224	0	9	58	157	

4. Quel était le nombre total de crimes et délits avec violence (Violent_cr) pour la Floride en 2005 ? (*Conseil :* créez des statistiques sur l'attribut.)

- ❑ Dans la table attributaire States, sélectionnez l'enregistrement California.

Les enregistrements dans la table reliée ne sont pas mis à jour automatiquement.

- ❑ Lorsque l'onglet States est sélectionné, dans le menu Options de la table, pointez sur Tables reliées, puis sélectionnez Relation1 : CrimeData2005.

5. Quel était le nombre total de crimes et délits avec violence pour la Californie en 2005 ?

Pourquoi n'avez-vous pas symbolisé les entités en fonction de la relation ?
Contrairement à la procédure de jointure, la mise en relation de tables définit simplement une relation entre deux tables. Les données associées ne sont pas ajoutées à la table attributaire de la couche, comme c'est le cas pour une jointure. Par conséquent, aucun attribut ne peut être utilisé pour la cartographie. A la place, vous pouvez accéder aux données reliées lorsque vous utilisez les attributs de la couche.

- ❑ Fermez la fenêtre Table.

- ❑ Dans la **table des matières**, cliquez avec le bouton droit sur la couche **States**, pointez sur **Jointures et relations**, pointez sur **Supprimer des relations** et sélectionnez **Relation1**.

- ❑ Fermez ArcMap sans enregistrer les modifications.

Copyright © 2008-2010 Esri

Révision

1. Le champ Shape et le champ ObjectID définissent essentiellement une table attributaire de couche. Pourquoi ces champs sont-ils aussi importants ?

2. Comparez une jointure et une relation.

3. Vous possédez deux tables. Une table contient les noms et les adresses postales de propriétaires fonciers qui possèdent tous au moins une parcelle. L'autre table contient les entités parcelles. Quel type de relation existe entre les enregistrements de ces tables ?

4. Supposez que vous possédez une couche de villes avec des données sur la population dans la table attributaire. Vous souhaitez identifier l'emplacement des cinq villes dont la population est la plus importante. Comment procéderiez-vous ?

Copyright © 2008-2010 Esri

Réponses aux questions de la leçon 9

Exercice 9A : Définir des propriétés de table

1. Quel état avait la plus grande population en 2000 : l'Alaska ou le District de Columbia ? *Conseil :* utilisez le champ POP2000.

   Alaska

2. Quel état avait la plus grande densité de population en 2000 ? *Conseil :* utilisez le champ POP00_SQMI.

   Le District de Columbia

3. Quelle était la population totale des Etats-Unis en 2000 ?

   281 421 906

4. La population dépassait-elle 300 000 000 en 2005 ?

   Non

5. Quelle était la population totale des Etats de l'ensemble Mountain en 2000 ?

   18 172 295

Copyright © 2008-2010 Esri

Comparaison de champs dans les tables spatiales et non spatiales

1. Dans la table ci-dessous, identifiez les champs qui appartiennent à des tables spatiales et/ou non spatiales en indiquant Vrai ou Faux de façon appropriée.

	Table spatiale	Table non spatiale
Correspond à une entité	Vrai	Faux
Contient le champ Shape	Vrai	Faux
Contient le champ OBJECTID	Vrai	Faux
Contient des champs numériques	Vrai	Vrai
Contient des champs de texte	Vrai	Vrai
Contient des champs de date	Vrai	Vrai

Exercice 9B : Joindre et relier des tables

1. Quel est le champ commun que vous pouvez utiliser pour associer ces deux tables ?

   Le champ STATE_NAME dans la table attributaire de la couche et le champ State dans la table non spatiale.

2. Identifiez l'un des états dotés de la plus haute densité de population. Quel état avez-vous choisi ?

   Le Massachusetts, Rhode Island ou le New Jersey

3. Existe-t-il un champ dans chaque table que vous pouvez utiliser pour associer ces deux tables ? Si oui, quels sont ces champs ?

   Oui. Le champ STATE_ABBR dans la table attributaire de la couche et le champ State dans la table non spatiale.

4. Quel était le nombre total de crimes et délits avec violence (Violent_cr) pour la Floride en 2005 ? *(Conseil :* créez des statistiques sur l'attribut.)

   81 995

5. Quel était le nombre total de crimes et délits avec violence pour la Californie en 2005 ?

   133 014

Copyright © 2008-2010 Esri

Révision

1. Le champ Shape et le champ ObjectID définissent essentiellement une table attributaire de couche. Pourquoi ces champs sont-ils aussi importants ?

   ArcGIS crée et gère ces deux champs. Les utilisateurs ne doivent pas modifier ces valeurs en dehors de l'environnement ArcGIS. Le champ Shape stocke la géométrie de l'entité. Dans ArcGIS, ObjectID est une valeur définie par le système qui identifie de manière unique un enregistrement ou une entité.

2. Comparez une jointure et une relation.

   Une jointure ajoute les champs d'une table (habituellement non spatiale) dans une autre table (habituellement spatiale). Une relation établit une recherche bidirectionnelle d'enregistrements correspondants dans les deux tables.

3. Vous possédez deux tables. Une table contient les noms et les adresses postales de propriétaires fonciers qui possèdent tous au moins une parcelle. L'autre table contient les entités parcelles. Quel type de relation existe-t-il entre les enregistrements de ces tables ?

   Un vers plusieurs (un propriétaire foncier vers plusieurs parcelles)

4. Supposez que vous possédez une couche de villes avec des données sur la population dans la table attributaire. Vous souhaitez identifier l'emplacement des cinq villes dont la population est la plus importante. Comment procéderiez-vous ?

   Vous pouvez trier les enregistrements de la table dans l'ordre décroissant de leur valeur de population, puis sélectionner les cinq premiers enregistrements dans la table.

Copyright © 2008-2010 Esri